TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SECONDE S

TD N° 2 · CHAPITRE 5
PRODUCTION ET ÉQUILIBRE DES ÉCOSYSTÈMES : PRODUCTIVITÉ ET FLUX D'ÉNERGIE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les mots du flux d'énergie

Complète le texte avec les mots suivants : productivité primaire brute, productivité primaire nette, respiration, rendement, excréments, photosynthèse, production secondaire, décomposeurs, énergie lumineuse, chaleur.

Les végétaux chlorophylliens captent une petite partie de l'… et la transforment en énergie chimique par la …. La quantité de matière organique fabriquée par unité de surface et par unité de temps est la …. Une partie de cette matière est dégradée par la … des végétaux ; ce qui reste, disponible pour la croissance et pour les consommateurs, est la …. Les consommateurs perdent une partie de ce qu'ils ingèrent sous forme d'… ; ce qu'ils assimilent sert à leur respiration et à l'augmentation de leur biomasse : c'est la …. L'énergie de la respiration est finalement dissipée sous forme de …. La matière organique morte est utilisée par les …. Le rapport entre l'énergie d'un niveau trophique et celle du niveau précédent est le ….

Exercice 2 : La productivité d'un champ d'arachide

Pendant la saison des pluies (quatre mois), un champ d'arachide du bassin arachidier reçoit 2 400 000 kJ d'énergie lumineuse par m^2. Les plants fabriquent l'équivalent de 36 000 kJ/m^2 de matière organique, dont 12 000 kJ/m^2 sont dégradés par leur respiration. À la récolte, on obtient 300 g de graines par m^2 (1 g de graine d'arachide libère 24 kJ).

1) Définis la productivité primaire brute et la productivité primaire nette. Calcule la productivité primaire nette du champ.

2) Calcule l'efficacité photosynthétique brute et nette (en %) par rapport à l'énergie lumineuse reçue.

3) Quel pourcentage de la productivité nette se retrouve dans les graines ? Que devient le reste ?

4) Explique pourquoi les végétaux n'utilisent qu'une très faible partie de l'énergie lumineuse reçue.

Exercice 3 : Le plancton marin

Chaque jour, le soleil fournit 12 500 kJ par m^2 d'océan. Sur cette surface, les diatomées (algues microscopiques du phytoplancton) en utilisent 37,5 kJ pour fabriquer leur matière organique. L'augmentation de masse du zooplancton, qui se nourrit de diatomées, correspond à 1,5 kJ. Celle des poissons qui consomment le zooplancton correspond à 0,02 kJ.

1) Écris la chaîne alimentaire et précise le niveau trophique de chaque maillon.

2) Calcule le rendement de la photosynthèse, puis le rendement du passage diatomées → zooplancton et zooplancton → poissons.

3) Construis la pyramide des énergies des trois niveaux vivants (1 cm pour 4 kJ ; largeur minimale 1 mm).

4) Combien de kJ d'énergie solaire faut-il pour produire 1 kJ de poisson ?

Exercice 4 : Le flux d'énergie dans une prairie pâturée

Une prairie est pâturée par un troupeau de bovins (3,2 animaux par hectare). Les valeurs sont en kJ par hectare et par an.

Énergie	kJ/ha/an
Énergie solaire reçue	4 163 280
Production primaire nette (dont 21 247 pour la partie aérienne)	30 160
Énergie consommée par les bovins	13 890
Énergie consommée par les invertébrés phytophages	1 266
Production secondaire des bovins	2 168
Production secondaire des invertébrés phytophages	115
Production secondaire des consommateurs d'invertébrés	31

1) Calcule l'efficacité photosynthétique de la prairie.

2) Quel pourcentage de la partie aérienne est consommé par les bovins ?

3) Construis la pyramide des énergies (productions de chaque niveau) en expliquant ta démarche.

4) Calcule le rendement de production (production/énergie consommée) des bovins et des invertébrés.

5) Décris et interprète l'évolution de l'énergie d'un niveau trophique à l'autre.

Exercice 5 : Bilan énergétique d'une forêt

De juin à septembre, on a étudié une forêt à feuilles caduques d'Amérique du Nord. L'énergie solaire totale reçue a été de 2 millions de kJ/m^2 ; la productivité primaire nette a été de 10,4 tonnes de matière sèche par hectare. On donne : 1 g de matière sèche végétale = 18 kJ ; seule la moitié du rayonnement reçu est utilisable par la photosynthèse.

1) Pourquoi l'étude a-t-elle été faite seulement de juin à septembre ?

2) Calcule la productivité nette en kJ/m^2, puis l'efficacité photosynthétique par rapport au rayonnement utilisable. Commente.

3) 5 000 kJ/m^2 de cette énergie sont restés emmagasinés dans la biomasse végétale. Que devient le reste ? Donne sa valeur.

4) On a établi le budget énergétique de quelques consommateurs (kJ/m^2).

	Chenilles	Salamandres	Oiseaux	Souris	Musaraignes
Énergie ingérée	2 410	4,4	31	46,5	29,7
Énergie rejetée (excréments)	2 067	0,8	9,2	7,9	2,9
Énergie assimilée	343	3,6	21,8	38,6	26,8
Respiration	213	1,4	21,3	37,7	26,4
Énergie emmagasinée (biomasse)	130	2,2	0,5	0,9	0,4

a) Qu'entend-on par énergie emmagasinée ? b) Calcule pour chaque groupe le rendement d'assimilation (assimilée/ingérée) et le rendement écologique de croissance (emmagasinée/ingérée). c) Quelles réflexions te suggère la comparaison de ces résultats ? (Les chenilles sont herbivores ; salamandres, oiseaux, souris et musaraignes se nourrissent d'animaux ; oiseaux, souris et musaraignes ont une température constante.)

Exercice 6 : L'élevage des poulets de chair

Dans un élevage de la région de Thiès, un poussin de 40 g atteint 2 000 g en 42 jours en consommant 3,6 kg d'aliment. 1 g d'aliment contient 13 kJ et 1 g de poulet 6 kJ. On estime que 20 % de l'énergie de l'aliment est rejetée dans les fientes.

1) Calcule l'énergie ingérée, l'énergie rejetée dans les fientes et l'énergie stockée dans la biomasse d'un poulet.

2) Déduis-en l'énergie utilisée pour la respiration. Représente le bilan énergétique du poulet par un schéma.

3) Calcule le rendement écologique de croissance du poulet.

LN EDUCATION

4) Ce rendement est nettement plus élevé que celui d'un bœuf adulte au pâturage (4 % environ). Propose des explications.

LN_EDUCATION